# FY_71: Ominaislämpökapasiteetti ja lämpöenergian laskeminen

Tehtävät: Kaavan $Q = c \cdot m \cdot \Delta t$ soveltaminen, veden lämpökapasiteetti ja laskuharjoitukset

Pasilan peruskoulu

## Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä opitaan laskemaan lämpöenergian määrä kaavalla $Q = c \cdot m \cdot \Delta t$.

- $Q$ = sitoutunut tai vapautunut lämpöenergia (J tai kJ)
- $c$ = aineen ominaislämpökapasiteetti ($\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$)
- $m$ = aineen massa (kg)
- $\Delta t = t_{\text{loppu}} - t_{\text{alku}}$ = lämpötilan muutos (°C)

**Ominaislämpökapasiteetteja:** vesi $c = 4{,}19$ kJ/(kg $\cdot ^\circ$ C), alumiini $c = 0{,}90$ kJ/(kg $\cdot ^\circ$ C), rauta $c = 0{,}45$ kJ/(kg $\cdot ^\circ$ C).

## Tehtävä 1: Teen keittäminen (4 p.)

Vedenkeittimessä lämmitetään 1,2 kg vettä hanakylmästä (10°C) kiehumispisteeseen (100°C).

**a.** Mikä on veden lämpötilan muutos $\Delta t$?

**b.** Laske lämpöenergia $Q$ kilojouleina (kJ), joka tarvitaan veden lämmittämiseen.

**c.** Kuinka monta megajoulea (MJ) tämä energia on?

## Tehtävä 2: Metallikappaleen lämmittäminen (4 p.)

Lämmityslaite luovuttaa 45 kJ lämpöenergiaa 2,0 kg painavaan rautakappaleeseen.

**a.** Laske rautakappaleen lämpötilan nousu $\Delta t$ kaavasta $\Delta t = \frac{Q}{c \cdot m}$.

**b.** Jos raudan alkulämpötila oli 20°C, mikä on sen loppulämpötila?

**c.** Jos sama energiamäärä (45 kJ) luovutettaisiin vastaavankokoiselle alumiinikappaleelle (2,0 kg), nousisiko alumiinin lämpötila enemmän vai vähemmän kuin raudan? Perustele ominaislämpökapasiteetin avulla!

## Tehtävä 3: Veden ilmastovaikutus (4 p.)

Veden ominaislämpökapasiteetti (4,19 kJ/(kg $\cdot ^\circ$ C)) on poikkeuksellisen suuri useimpiin muihin luonnonaineisiin verrattuna.

**a.** Mitä ominaislämpökapasiteetin suuri arvo tarkoittaa käytännössä, kun vettä lämmitetään tai jäähdytetään?

**b.** Miksi rannikoilla ja saaristossa (kuten Helsingissä tai Ahvenanmaalla) syksy on leuto ja pitkä, mutta kevät puolestaan viileä ja myöhässä verrattuna sisämaahan?

**c.** Miten Golf-virta vaikuttaa Suomen ja Pohjoismaiden ilmastoon?